ZADANIE B10

Aniony siarki

Próbkę o masie 1,000 g zawierającą mieszaninę siarczku sodu, siarczanu(IV) sodu, tiosiarczanu sodu i siarczanu(VI) potasu rozpuszczono i przeniesiono do kolby o pojemności 250 cm^3. Z tej kolby pobierano próbki pipetą jednomiarową o pojemności 50,00 cm^3. Do miareczkowań używano roztworu tiosiarczanu sodu, którego miano nastawiono na jodan(V) potasu (do roztworu jodanu(V) dodano jodki i zakwaszono). Podczas nastawiania miana na odważki KIO_3 o masie 0,1152 g i 0,1278 g zeszło odpowiednio 30,50 i 33,90 cm^3 mianowanego roztworu tiosiarczanu . Używany w oznaczeniach roztwór jodu zmianowano przez zmiareczkowanie dwóch porcji po 25,00 cm^3 tego roztworu zużywając 20,2 i 20,25 cm^3 roztworu tiosiarczanu sodu.

Wykonano następujące operacje:

1. Próbkę wprowadzono do kolby stożkowej ze szlifem, zawierającej 50,00 cm^3 roztworu jodu w KI i 2 cm^3 kwasu octowego. Po 5 minutach odmiareczkowano jod mianowanym roztworem tiosiarczanu zużywając 11,3 cm^3 titranta do odbarwienia skrobi.

2. Próbkę wprowadzono do zlewki, dodano 10 cm^3 10% (v/v) roztworu aldehydu mrówkowego. Tak przygotowany roztwór przeniesiono do kolby stożkowej ze szlifem zawierającej 50,00 cm^3 roztworu jodu w KI i 2 cm^3 kwasu octowego. Po 5 minutach odmiareczkowano jod mianowanym roztworem tiosiarczanu zużywając 19,6 cm^3 titranta do odbarwienia skrobi.

3. Próbkę wprowadzono do zlewki, dodano 5 cm^3 2% (m/v) roztworu octanu cynku. Osad odsączono na sączku z bibuły, przemyto wodą. Przesącze wprowadzono do kolby zawierającej 50,00 cm^3 roztworu jodu w KI. Na zmiareczkowanie pozostałego jodu zużyto 29,1 cm^3 roztworu tiosiarczanu.

Uwaga! Jony siarczanowe(IV) są maskowane przez formaldehyd i nie reagują z jodem.

Polecenia:

a. Podaj równania reakcji zachodzących w toku mianowania roztworu tiosiarczanu sodu oraz roztworu jodu. Wyznacz te miana na podstawie podanych mas substancji podstawowej i objętości titrantów lub roztworów pobranych do miareczkowania.

b. Podaj równania reakcji zachodzących podczas oznaczania składników mieszaniny uwzględniając przeprowadzone operacje.

c. Wyprowadź wzory na obliczanie liczby moli jonów siarczkowych, siarczanowych(IV) i tiosiarczanowych z uwzględnieniem wyników poszczególnych miareczkowań.

d. Oblicz procentowy udział poszczególnych soli w mieszaninie.

e. Oblicz udziały procentowe sodu i potasu w badanej mieszaninie.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

a. Mianowanie roztworu tiosiarczanu sodu. Nastawianie miana z wykorzystaniem odważek substancji podstawowej jaką jest jodan(V) potasu.

generowanie jodu $IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$

miareczkowanie wydzielonego jodu $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

$n_{tios}[mmol] = 6 \cdot n_{jodan}[mmol]$

$n_{tios}[mmol] = c_{tios}[mmol/cm^3] \cdot V_{1tios}[cm^3]$; $n_{jodan}[mmol] = m_{jodan}[mg]/M_{jodan}[mg/mmol]$

$c_{tios}[mol/L] = c_{tios}[mmol/cm^3] = 6 \cdot m_{jodan}[mg]/(M_{jodan}[mg/mmol] \cdot V_{1tios}[cm^3])$

masa 1 mola jodanu(V) potasu $M_{jodan} = 214,0\ [g \cdot mol^{-1}] = 214,0\ [mg/mmol]$

$m_{jodan} = 0,1152$ g; $V_{tios} = 30,50\ cm^3$ $c_{tios} = 0,1059\ [mmol/cm^3]$

$m_{jodan} = 0,1278$ g; $V_{tios} = 33,90\ cm^3$ $c_{tios} = 0,1057\ [mmol/cm^3]$

Stężenie roztworu tiosiarczanu sodu wynosi **0,1058** $mol \cdot dm^{-3}$.

Nastawianie miana roztworu jodu w jodku potasu na mianowany roztwór tiosiarczanu sodu.

Miareczkowanie jodu roztworem tiosiarczanu sodu: $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

$n_{jodu}[mmol] = 0,5 \cdot n_{tios}[mmol]$

$n_{jodu}[mmol] = c_{jodu}[mmol/cm^3] \cdot V_{jodu}[cm^3]$; $n_{tios}[mmol] = c_{tios}[mmol/cm^3] \cdot V_{2tios}[cm^3]$

$c_{jodu}[mmol/cm^3] = 0,5 \cdot c_{tios}[mmol/cm^3] \cdot V_{2tios}[cm^3]/V_{jodu}[cm^3]$

$V_{jodu} = 25,0\ [cm^3]$; $V_{2tios} = 20,20\ [cm^3]$ $c_{jodu} = 0,04274\ [mmol/cm^3]$

$V_{jodu} = 25,0\ [cm^3]$; $V_{2tios} = 20,25\ [cm^3]$ $c_{jodu} = 0,04285\ [mmol/cm^3]$

Stężenie roztworu jodu wynosi **0,0428** $mol \cdot dm^{-3}$.

b. Operacja 1.

Równania reakcji po dodaniu jodu do roztworu próbki.

$I_2 + S^{2-} \rightarrow 2I^- + S\downarrow$

$I_2 + SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2I^- + SO_4^{2-} + 2H^+$

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Równanie reakcji podczas odmiareczkowania nadmiaru jodu

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Operacja 2.

Równania reakcji po dodaniu jodu do roztworu próbki.

$I_2 + S^{2-} \rightarrow 2I^- + S\downarrow$

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Równanie reakcji podczas odmiareczkowania nadmiaru jodu

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Operacja 3.

Równanie reakcji po dodaniu octanu cynku.

$S^{2-} + Zn^{2+} \rightarrow ZnS\downarrow$

Równania reakcji po dodaniu jodu do roztworu próbki.

$I_2 + SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2I^- + SO_4^{2-} + 2H^+$

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Równanie reakcji podczas odmiareczkowania nadmiaru jodu

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

c.

n_1 - liczba milimoli siarczku sodu

n_2 - liczba milimoli siarczanu(IV) sodu

n_3 - liczba milimoli tiosiarczanu sodu

n_4 - liczba milimoli siarczanu(VI) potasu

n_0 - liczba milimoli jodu dodawanego do próbek w operacjach 1, 2 i 3

n_{tios1}, n_{tios2}, n_{tios3} - liczba milimoli tiosiarczanu sodu użytego do odmiareczkowania nadmiaru jodu w kolejnych operacjach

Uwzględniając stechiometrię zachodzących reakcji dla wykonanych operacji można zapisać:

1) $n_1 + n_2 + 0{,}5n_3 = n_0 - 0{,}5\ n_{tios1}$

2) $n_1 + 0{,}5n_3 = n_0 - 0{,}5\ n_{tios2}$

3) $n_2 + 0{,}5n_3 = n_0 - 0{,}5\ n_{tios3}$

Odejmując od równania 1 równanie 3 otrzymujemy:

$n_1 = 0{,}5\ (n_{tios3} - n_{tios1})$

Odejmując od równania 1 równanie 2 otrzymujemy:

$n_2 = 0{,}5(n_{tios2} - n_{tios1})$

z równania 3 otrzymujemy:

$n_3 = 2(n_0 - n_2 - 0{,}5\ n_{tios3})$

$n_{tios} = c_{tios} \cdot V_{tios}$

Podstawiając wartości V_{tios1} = 11,3 cm^3, V_{tios2} = 19,6 cm^{3}i V_{tios3} = 29,1 cm^3, n_0 = 2,14 mmol oraz stężenie roztworu tiosiarczanu c_{tios} = 0,1058 mmol/cm^3 otrzymujemy:

liczba milimoli Na_2S = 0,942 mmol, w całej kolbie 4,71 mmol co stanowi 367,4 mg

liczba milimoli Na_2SO_3 = 0,439 mmol, w całej kolbie 2,20 mmol co stanowi 276,7 mg

liczba milimoli $Na_2S_2O_3$ = 0,323 mmol, w całej kolbie 1,62 mmol co stanowi 255,4 mg

Łączna masa soli sodowych wynosi 899,5 mg, na siarczan(VI) potasu przypada 100,5 mg, co stanowi 0,58 mmol.

d. Siarczek sodu stanowi 36,74% mieszaniny, siarczan(IV) sodu 27,67%, tiosiarczan sodu 25,54%, a siarczan(VI) potasu 10,05%.

e. Liczba milimoli sodu jest dwa razy większa niż łączna liczba milimoli soli sodowych i wynosi 2·(4,71+ 2,20 + 1,62) = 17,04 mmol. Masa sodu wynosi 391,7 mg co stanowi 39,17% mieszaniny.

Liczba moli potasu jest dwa razy większa niż liczba moli siarczanu(VI) potasu i wynosi 1,15 mmol, co stanowi 45,1 mg. Zawartość procentowa potasu w mieszaninie to 4,51%.